

Vision Industrielle 3D (Ch.12)

Support de cours Vision Industrielle

Yuri L. de Meneses
`yuri.lopezdemeneses@he-arc.ch`

Haute Ecole Arc Ingénierie
Groupe Métrologie et Vision Industrielle

Avril 2021 v1.0

Structure

- 1 Introduction
- 2 Technologies
- 3 Formats de données
- 4 Comparatif
- 5 Conclusion

La vision 3D

- Motivation
- Typologie
- Technologies
- Formats de données 3D
- Solutions industrielles
 - Cadence (inspection 100%)
 - Richesse d'information
 - Simplicité d'intégration

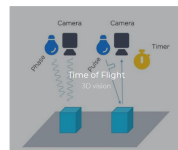
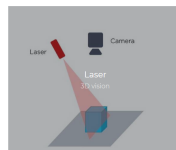
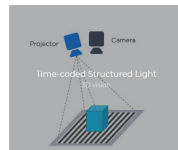
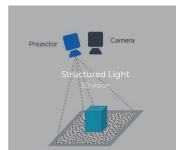
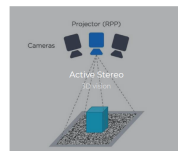
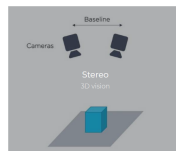
- Motivation
- Typologie
- Technologies
- Formats de données 3D
- Solutions industrielles
 - Cadence (inspection 100%)
 - Richesse d'information
 - Simplicité d'intégration

Commentaires:

1. Souvent l'information 2D ne suffit pas, par exemple pour manipuler des pièces dans l'espace.

Technologies 3D

- Triangulation
 - Laserscan
 - Stéréo
 - Lumière structurée
 - Projection de franges
 - Projection de pattern
- Photogrammètrie
- Light field / Plenoptic
- Temps de vol / Lidar
- Holographie digitale



©Zivid.com

Typologies

Selon les données de sortie

- 3D Dense
- 3D épars (*sparse*)

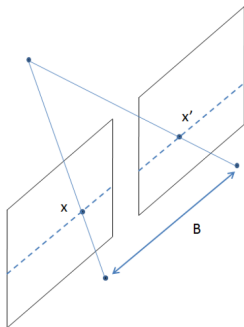
Laserscan

- Cognex Insight LaserProfiler
- Cognex Insight 3D-L4000
- Cognex DSMax Laser displacement sensor
- SICK IVP, Ranger series
- SICK IVP, Trispector series
- LMI Gocator G2 series
- Matrox Altiz
- SmartRay ECCO
- Wenglor weCat3D

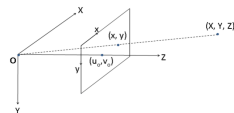
Stéréo

Principe

- $Z = f \cdot \frac{x-x'}{B}$, avec $\text{disparité} = x - x'$



©R. Laganière



Pinhole model, from [Laganière]

- Comment identifier correspondance x et x' ?
 - Points saillants
 - *Correlation-based*

$$\diamond Z = f \cdot \frac{b}{x - x'}, \text{ avec disparité} = x - x'$$



© R. Sapienza

$$\diamond \text{Comment identifier correspondance } x \text{ et } x'?$$

- Points saillants
- Correlation-based



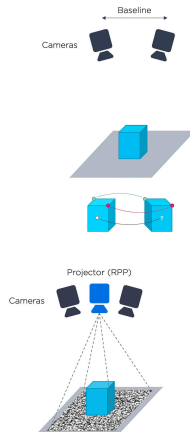
Picture credit: from [Sapientia]

Commentaires:

1. Stéréo : f est la focal et B est la baseline. La différence de position $x - x'$ est appelée **disparité**

Stéréo

- Ensenso
- SICK IVP, Visionary-B



©Zivid

- ◆ Ensenso
- ◆ SICK IVP, Visionary-B



Commentaires:

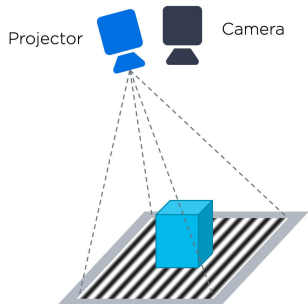
Ensenso : C'est un system stéréo dense (correlation-based) aidé par une projection de pattern, qu'ils appellent FlexView qui aide à lever les ambiguïtés et améliorer la résolution au prix d'un temps d'acquisition plus long (3 à 8 images pour FlexView1 et 8 à 16 pour FlexView2)

Le pattern projeté est aléatoire (random dots), avec l'ajout de "unstructured grey value stripes in regular intervals" dans FlexView2.

Les patterns sont déplacés (shifting) à l'aide d'un actuateur piezoélectrique sur guidage flexible.

Structured Light

- PickIt3D
- Intel RealSense SR305
- LMI Gocator G3 series
- Cognex 3D-A5000 series
- Photoneo PhoXi 3D scanner
- Canon RV series
- Wenglor ShapeDrive
- Zivid One+



©Zivid

Shape-from-Shading

- SAC Trevista
- Keyence LumiTrax
- Software
 - Matrox Photometric Stereo
 - Cognex Cognex SurfaceFX

Time-of-Flight / Lidar

- Lucid Helios
- Odos Imaging, Swift-E
- Basler Blaze
- Mesa
- Intel Realsense L515 Lidar

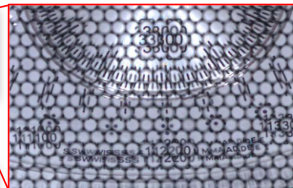
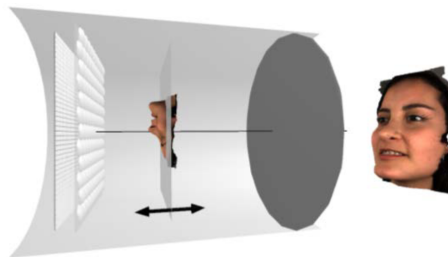
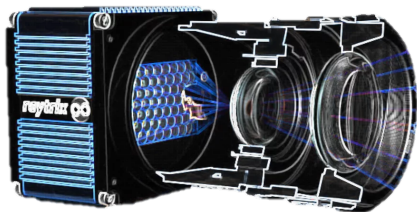
- Lucid Helios
- Odis Imaging, Swift-E
- Basler Blaze
- Mesa
- Intel RealSense L515 Lidar

Commentaires:

RealSense L515 : "The L515 is a revolutionary solid state LiDAR depth camera which uses a proprietary MEMS mirror scanning technology, enabling better laser power efficiency compared to other time-of-flight technologies"

Light field / caméra plenoptique

- Raytrix



Compute "refocused" image

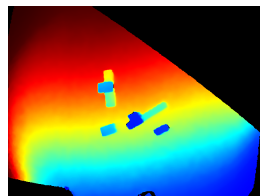
Holographie digitale

- Lyncée Tech

Formats d'images

- Depth Map
- Point Cloud
- Mesh

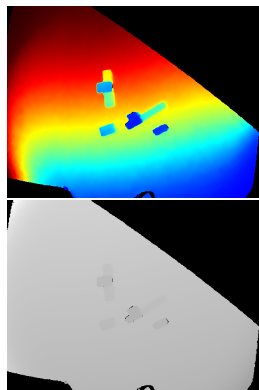
Le choix dépendra aussi de la technologie d'acquisition



Formats d'images

Depth Map

- Image où chaque pixel contient la distance (profondeur) $z = f(x, y)$
 - Type float32 : en unités physiques
 - Type int16 : quelle résolution ?
 - Type RGB8 : (pseudocouleur) bon pour perception humaine, pas pour traitement
 - Quelle origine ?
 - Pseudo-couleur $\Rightarrow$ préférer colormap
 - Doit être dense : comment gérer les valeurs invalides ou manquantes ?
 - Analysable avec algorithmes d'analyse d'image (blobs, patterns, edges)



Vision Industrielle 3D (Ch.12)

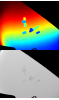
└ Formats de données

└ Formats d'images

Formats d'images

Depth Map

- Image où chaque pixel contient la distance (profondeur) $z = f(x, y)$
 - Type float32 : en unités physiques
 - Type int16 : quelle résolution ?
 - Type RGB8 : (pseudo-couleur) bon pour perception humaine, pas pour traitement
 - Quelle origine ?
 - Pseudo-couleur $\Rightarrow$ préférer colormap
 - Doit être dense : comment gérer les valeurs invalides ou manquantes ?
 - Analyzable avec algorithmes d'analyse d'image (blobs, patterns, edges)



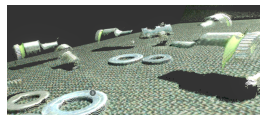
Commentaires:

Float32 : Pour l'affichage il faudra faire une conversion !

Formats d'images

Pointcloud

- Liste de (x, y, z) ou même (x, y, z, c)
 - Supporte espacement irrégulier, voir éparsé (*sparse*)
 - Plus volumineux que depthmap si dense
 - Permet de comparer avec CAO et autres modèles
 - Permet de re-projeter le *pointcloud* dans un vue quelconque
- Mesh : variante du *pointcloud*, formant des facettes triangulaires



©Zivid.com

Vision Industrielle 3D (Ch.12)

└ Formats de données

└ Formats d'images

Formats d'images

Pointcloud

- Liste de (x, y, z) ou même (x, y, z, c)
 - Supporte espacement irrégulier, voir éparse (sparse)
 - Plus volumineux que depthmap si dense
 - Permet de comparer avec CAO et autres modèles
 - Permet de re-projeter le pointcloud dans un vue quelconque
- Mesh : variante du pointcloud, formant des facettes triangulaires



Commentaires:

Format de fichier *.ply (stanford polygon format) ou *.stl (stereolithography)

Librairies 3D

- Commerciales
 - Cognex (intègre ancien Aqsense SAL3D)
Laserscan, stéréo, pointcloud
 - Matrox
Lasercan, stéréo, pointcloud
 - [Halcon](#)
- Open source
 - [OpenCV](#) (C++, Python, java, evt. wrapper C#)
Stéréo, depth images
 - [Open3D.org](#) (C++, Python)
 - [PDAL](#), ancien pointcloud.org (C++, Python)
Point cloud

Comparatif

A compléter

- Résolution/précision
- FoV/workspace
- Cadence
- Coût

Conclusion

- Multiples solutions industrielles possibles
- Un peu plus limité pour applications microtechniques
- La 3D se démocratise